

BẢN ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI DỰ ÁN: HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

Tên đề tài: Hệ thống Quản lý Đào tạo Trung tâm Tiếng Nhật..

1.

Thông tin nhóm

- **Trưởng nhóm:** Nguyễn Minh Trung
- Email: trung.nm2417054@sis.hust.edu.vn
 - **Thành viên 2:** Nguyễn Huy Quang
- Email: quang.nh2417015@sis.hust.edu.vn
 - **Thành viên 3:** Trịnh Đăng Việt Anh
- Email: anh.tdv2416848@sis.hust.edu.vn
 - **Thành viên 4:** Trương Đức Hoàng
- Email: hoang.td2416918@sis.hust.edu.vn
-

2.

Mô tả đề tài

2.1.

Mục tiêu

Xây dựng một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) toàn diện cho trung tâm tiếng Nhật. Hệ thống quản lý các thực thể cơ bản như quản lý hồ sơ học viên, lộ trình các khóa học, phân công giáo viên, bên cạnh đó còn tích hợp các tính năng hiện đại như bài tập online và hệ thống điểm thưởng để tăng tính tương tác và kỷ luật trong học tập.

2.2.

Kịch bản sử dụng

- **Quản trị viên (Admin):** Thực hiện cập nhật dữ liệu về khóa học, quản lý thông tin học viên, giáo viên, và quản lý các hóa đơn học phí.
- **Quản lý lớp:** Sắp xếp thời khóa biểu, quản lý danh sách lớp học, đăng ký lớp và chuyển lớp.

- **Giáo viên:** Đăng tải bài tập (trên lớp và online), chấm điểm, và cập nhật tình trạng chuyên cần của học viên.
- **Học viên:** Đăng ký khóa học, thực hiện bài tập online trên hệ thống, theo dõi tiến độ học tập và kiểm tra số điểm thưởng tích lũy được từ việc hoàn thành bài tập.
- **Hệ thống Điểm thưởng & Kỷ luật:**
 - **Tự động cộng điểm:** Nếu học viên hoàn thành đầy đủ cả bài tập trên lớp và online đúng hạn.
 - **Tự động trừ điểm:** Nếu học viên không nộp bài hoặc quá hạn.
- **Đổi thưởng:** Học viên có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy quà tặng hoặc giảm học phí

Chức năng

1. Hệ thống "Gamification" (Game hóa học tập)

Thay vì chỉ là "Điểm thưởng" khô khan, hãy biến nó thành một cơ chế gây nghiện:

- **Bảng xếp hạng (Leaderboard):** Tự động vinh danh top 5 học viên có `TongDiemThuong` cao nhất theo tuần/tháng tại sảnh trung tâm hoặc trên app.
- **Hệ thống Danh hiệu:** Dựa vào `TongDiemThuong`, học viên có thể đạt các cấp độ như: *Sơ cấp tập sự*,
- **Chuỗi ngày học tập (Streak):** Nếu học viên nộp `LamBai` liên tục trong 7 ngày, hệ thống tự động cộng thêm 1.0 điểm vào `LichSuDiem` để khuyến khích sự chuyên cần.

2. Quản lý Lộ trình Cá nhân hóa (Adaptive Learning)

Dựa trên bảng `LamBai` và `DiemNhan`:

- **Cảnh báo học tập:** Nếu một học viên có 3 bài tập liên tiếp có `DiemNhan` < 5.0 , hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho `GiaoVien` quản lý lớp đó để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.
- **Gợi ý khóa học:** Dựa vào `CapDo` của `KhoaHoc` hiện tại, khi học viên hoàn thành khóa học với điểm trung bình cao, hệ thống tự động đề xuất mã `MaKH` tiếp theo phù hợp với trình độ.

3. Tự động hóa vận hành (Automation)

Tận dụng tối đa các bảng bạn đã thiết kế:

- **Smart Attendance (Chuyên cần thông minh):** Kết hợp NgayNop và HanNop. Nếu học viên nộp bài sau 12:00 PM của HanNop, hệ thống tự chuyển TrangThai thành "Nộp muộn" và tự sinh một dòng vào LichSuDiem với SoDiem âm (ví dụ: -0.5) và LyDo là "Trễ hạn bài tập [TenBT]".
- **Hệ thống nhắc lịch tự động:** Gửi Email (dựa trên Email trong bảng HocVien) nhắc nhở trước 6 tiếng khi đến HanNop của một MaBT bất kỳ.

3.

Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.1.

Sơ đồ ER

Hệ thống bao gồm các thực thể chính và mối quan hệ sau:

- **HOC_VIEN (Học viên):** Lưu thông tin cá nhân và tổng điểm thưởng tích lũy và các thông tin liên quan của học viên
- **GIAO_VIEN (Giáo viên):** Lưu trình độ (N1, N2) và phân công lớp dạy , chuyên môn của giáo viên
- **KHOA_HOC (Khóa học):** Cấp độ, học phí và thời lượng khoá học.
- **LOP_HOC (Lớp học):** Kết nối giữa khóa học, giáo viên và phòng học.
- **BAI_TAP (Bài tập):** Phân loại bài tập trên lớp/online, quy định mức điểm thưởng/phạt và hạn nộp.
- **LAM_BAI (Làm bài):** Bảng trung gian lưu kết quả làm bài của từng học viên cho từng bài tập.
- **LICH_SU_DIEM(Lịch sử điểm):** Cập nhật số điểm thưởng của học viên sau mỗi 12:00pm hàng ngày.

3.2.

Mô hình quan hệ

- HocVien (**MaHV**, HoTen, NgaySinh, Email, SDT, TongDiemThuong)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR(10)	Mã định danh duy nhất.(PK)
HoTen	NVARCHAR(100)	Lưu tên học viên
NgaySinh	DATE	Lưu trữ định dạng Năm-Tháng-Ngày.
Email	VARCHAR(100)	Địa chỉ email. Thêm ràng buộc UNIQUE để tránh đăng ký trùng tài khoản.
SDT	VARCHAR(15)	Lưu số điện thoại dưới dạng chuỗi
TongDiemThuong	DECIMAL(4,2)	Điểm cộng cho học viên

- GiaoVien (**MaGV**, HoTen, TrinhDo, ChuyenMon)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
MaGV	VARCHAR(10)	Mã định danh duy nhất(PK)
HoTen	NVARCHAR(100)	Họ tên giáo viên, hỗ trợ tiếng Việt
TrinhDo	NVARCHAR(100)	Trình độ(Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ,...)
Chuyên môn	NVARCHAR(100)	N2,N1

- KhoaHoc (**MaKH**, TenKH, CapDo, HocPhi)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
MaKH	VARCHAR(10)	Mã khóa học (PK)
TenKH	VARCHAR(100)	Tên khóa học
CapDo	INT	Cấp độ 1 cơ bản - 2 trung cấp - 3 nâng cao
HocPhi	MONEY	Học phí khóa học

- LopHoc (**MaLop**, TenLop, PhongHoc, *MaKH*, MaGV)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
MaLop	VARCHAR(10)	Mã lớp học (PK)
TenLop	VARCHAR(100)	Tên lớp học
PhongHoc	VARCHAR(100)	Tên phòng học
MaKH	VARCHAR(10)	Mã khóa học(FK)
MaGV	VARCHAR(10)	Mã giáo viên (FK)

- BaiTap (**MaBT**, TenBT, LoaiBT, HanNop, DiemThuong, DiemPhat, *MaLop*)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
MaBT	VARCHAR(10)	Mã bài tập (PK)
TenBT	VARCHAR(100)	Tên bài tập
LoaiBT	VARCHAR(100)	Loại bài tập (dạng bài)
HanNop	DATE	Thời hạn nộp bài
DiemThuong	DECIMAL(4,2)	Điểm thưởng khi hoàn thành đúng hạn
DiemPhat	DECIMAL(4,2)	Điểm trừ khi hoàn thành muộn
MaLop	VARCHAR(10)	Mã lớp học (FK)

- LamBai (*MaHV*, *MaBT*, NgayNop, TrangThai, DiemNhan)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý Nghĩa
MaHV	VARCHAR(10)	Mã học viên (Liên kết với bảng HocVien)(FK)
MaBT	VARCHAR(10)	Mã bài tập (Liên kết với bảng BaiTap).(FK)
NgayNop	DATETIME	Ngày và giờ nộp bài.
TrangThai	NVARCHAR(50)	Trạng thái (VD: Đã nộp, Nộp muộn, Đã chấm).
DiemNhan	DECIMAL(4,2)	Điểm số (VD: 8.50, 9.25).

- Lichsudiem(**MaLS**, *MaHV*, NgayThayDoi, SoDiem, LyDo)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
---------	--------------	---------

MaLS	INT	Dùng kiểu số nguyên để đánh giá điểm(PK)
MaHV	VARCHAR(10)	Trùng kiểu để thiết lập khóa ngoại (FK).
NgayThayDoi	DATETIME	Lưu cả ngày và giờ để biết chính xác thời điểm điểm được cập nhật.
SoDiem	DECIMAL(4,2)	Lưu số điểm bài kiểm tra và bài tập của học viên
LyDo	NVARCHAR(255)	Mô tả ngắn gọn lý do (ví dụ: "Thường làm bài tập về nhà", "Vi phạm nội quy").